

10-сабақ — Стробоскоп, 2-бөлім: эффектiлер және телефондағы түйме

«Стробоскоп» модулі · 45–90 минут · 9-сабақ қажет

Бүгінгі жоспар

Бүгін стробоскоп НАҒЫЗ қақпанға айналады. Алдымен әдемі эффектiлер құрастырамыз, содан кейін ең бастысын жасаймыз: лентаны телефондағы түйме арқылы — малинкадан келетін сигналмен — қосылуға үйретеміз. Өткен сабақта «setup үстіне» жазғандардың бәрін бағдарламада қалдырыңыз (#include, #define, leds массиві).

Толтыру функциясы

Лентаны бір түспен толтыру әр эффектiде керек болады — өз функцияңыздың кезі келді (8-сабақ!). Параметр ретінде түстің өзін аламыз — иә, функциялар түстерді де қабылдай алады:

Бағдарламаның ең төменіне, loop()-тың жабылатын жақшасынан кейін қосыңыз:

```
void zalit(CRGB cvet) {  
  for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {  
    leds[i] = cvet;  
  }  
  FastLED.show();  
}
```

«Стробоскоп» эффектiсi

loop() ішіне:

```
zalit(CRGB::White);  
delay(40);  
zalit(CRGB::Black);  
delay(60);
```

40 миллисекунд ақ жарқыл — 60 миллисекунд қараңғылық. Көз мұндай ауысымдарға үлгермейді, айналадағы қозғалыс клиптегідей «үзік-үзік» көрінеді. Дискотекадағы стробоскоптар дәл осылай жұмыс істейді — сіздің қақпаныңыз да артыңыздан камерамен келе жатқан қарсыласты дәл осылай адастырады!

Стробоскоп көзді шаршатады. Лентаға тесіліп қарамаңыз, үзіліс жасаңыз. Эпилепсиясы бар адамдарда жиі жарқылдар ұстама тудыруы мүмкін — бізде адамдар емес, машинкалар жарысатынының бір себебі осы!

«Жүгірмелі от» эффектiсi

loop() iшiндегi кодты ауыстырыңыз:

```
for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {  
    zalit(CRGB::Black);  
    leds[i] = CRGB::Orange;  
    FastLED.show();  
    delay(80);  
}
```

7-сабақтан таныс тәсіл: цикл санаушы *i* жанып тұрған жарық диодының нөміріне айналады — от лентамен жүгіреді.

Ең бастысы: телефондағы түймені қосамыз

Сым картасын еске түсіріңіз (2-сабақ): қосымшада «2» түймесін басқанда, малинка ардуиноның D3 пиніне баратын сымға кернеу береді. Түйме басулы тұрғанда — D3-те «бірлік» (HIGH), жібердіңіз — «нөл» (LOW). Ардуино мұны оқи алады: пинді `pinMode(3, INPUT)` командасымен кіріс етіп баптаймыз, ал күйін `digitalRead(3)` командасымен сұраймыз — ол HIGH немесе LOW қайтарады.

[СУРЕТ ОРНЫ] Тізбек: саусақ қосымшадағы «2» түймесін басады → телефон → Wi-Fi → малинка → D3 пиніне сым → ардуино → лента жарқылдайды. Сымда HIGH/LOW деп жазу.

Қақпанды толық құрастырамыз («setup үстіндегі» блоктар — 9-сабақтан, zalit функциясы — төменнен):

```
void setup() {  
    FastLED.addLeds<WS2812B, LENTA_PIN, GRB>(leds, KOL_LED);  
    FastLED.setBrightness(60);  
    pinMode(3, INPUT);  
}  
  
void loop() {  
    if (digitalRead(3) == HIGH) {  
        zalit(CRGB::White);  
        delay(40);  
        zalit(CRGB::Black);  
        delay(60);  
    } else {  
        zalit(CRGB::Black);  
    }  
}
```

Жүктеңіз, мұғалімнен машинканы телефонға қосуын сұраңыз — және «2» түймесін басыңыз: ұстап тұрғанда лента стробоскоппен қарықтырады, жібергенде — сөнеді. Алғашқы жауынгерлік қақпаныңыз дайын!

Қолда телефон мен малинка жоқ па? Қақпанды сыммен тексеруге болады: D3 пинін 5V пинімен қосыңыз (бұл — HIGH) — лента жарқылдауы керек. Сымды GND-ға апарыңыз — сөнуі керек.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Өз фирмалық стробоскопыңыздың түсі мен жылдамдығын таңдаңыз. Тым жиі жарқылдар біркелкі жарыққа қосылып кетеді — шегін табыңыз!

2-тапсырма. Түймемен полиция жарқылдағы: D3 HIGH тұрғанда — лентаның сол жартысы қызылмен, оң жартысы көкпен жыпылықтасын. Кеңес: zalit ішінде цикл KOL_LED-ке дейін жүреді — ал KOL_LED/2-ден басталатын екінші функция жазса ше?

3-тапсырма ★. «Зарядталу» эффектісі: түймені басқанда лента оттармен бірінен соң бірі «толады», толған соң ғана — стробтай бастайды. Кеңес: сөндірісіз жүгірмелі от + циклдан кейін стробоскоп.